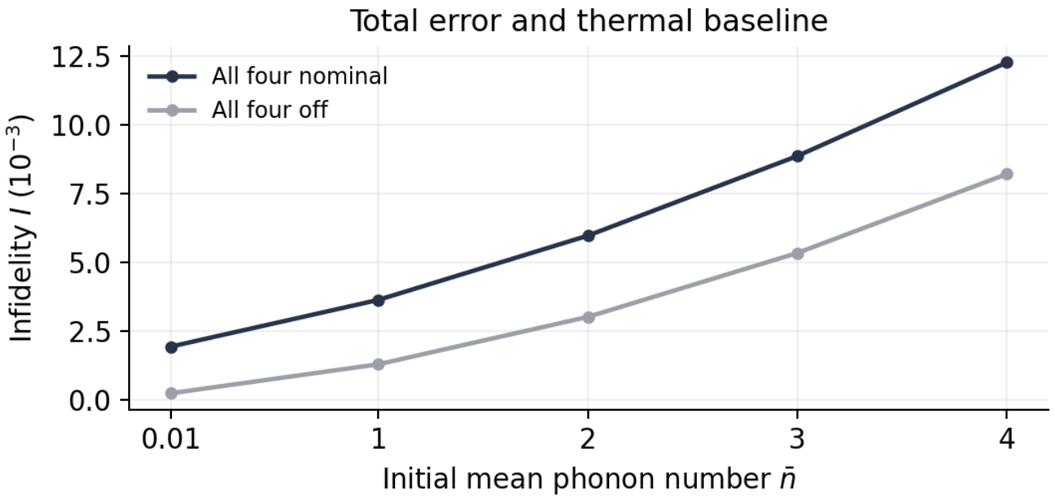
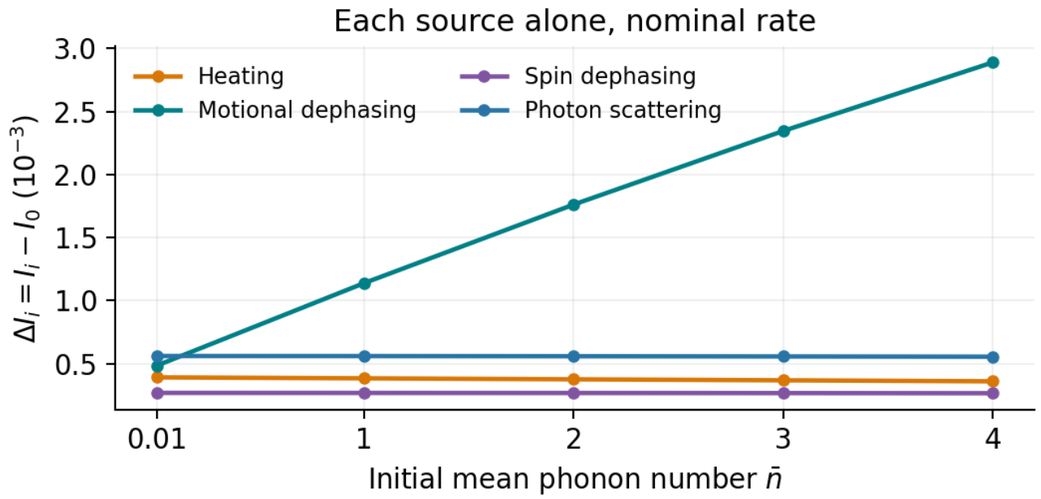
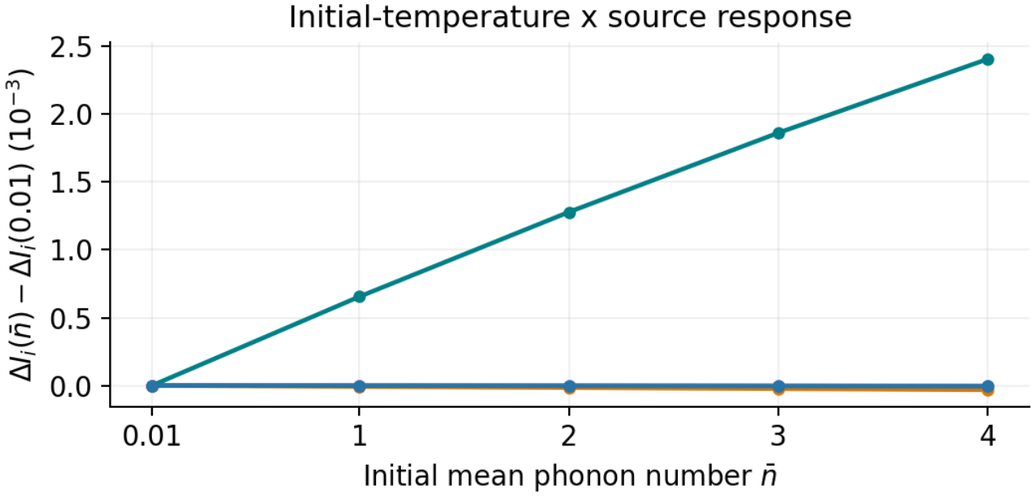
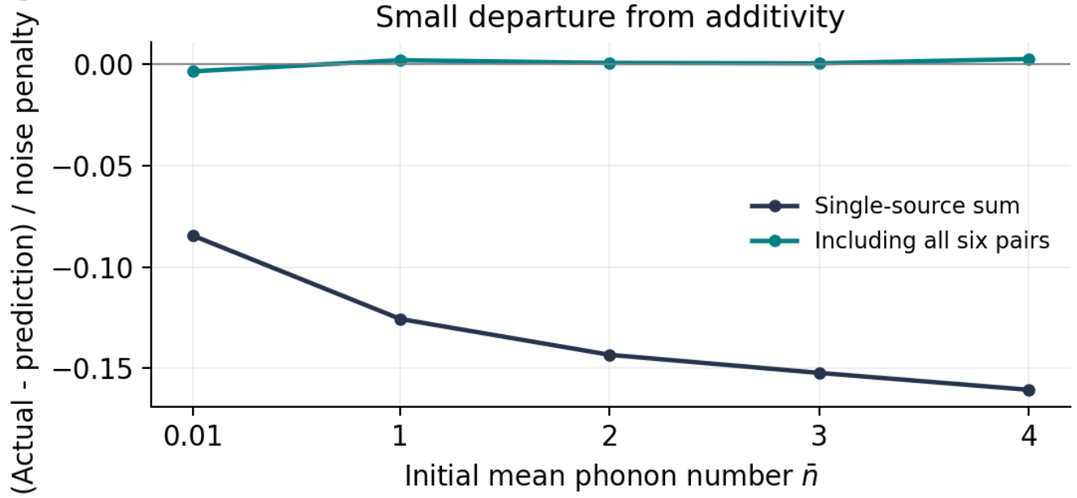
01 Five inputs: the current error budget

100 us gate | eta=0.1 | finite-LD corrected model | markers are saved calculations









MS GATE | SAVED-DATA ATLAS | 2026-10-27

初期平均フォノン数は初期状態のパラメータで、他の4項は散逸レート。右上は他の散逸をゼロにした単独増分。左下はその増分から nbar=0.01 の値を引いた温度との混合応答。右下の分母は全ノイズによる増分 I_all-I_0。主要な温度依存は無散逸の基準誤差と運動位相緩和に現れる。線は保存点を結ぶ表示であり、追加計算や補間精度の保証ではない。

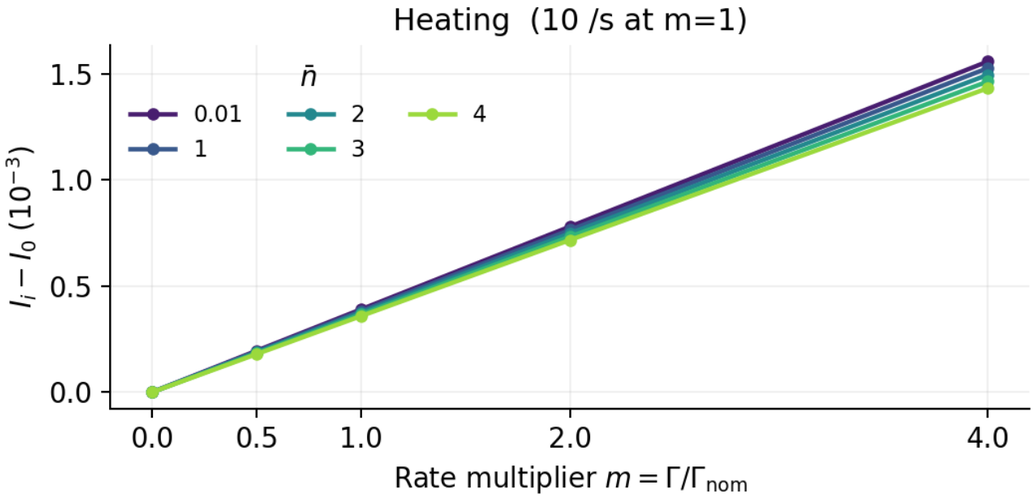
出典: results/noise_rate_nbar_sweep/all_noise_zero_vs_nominal.csv

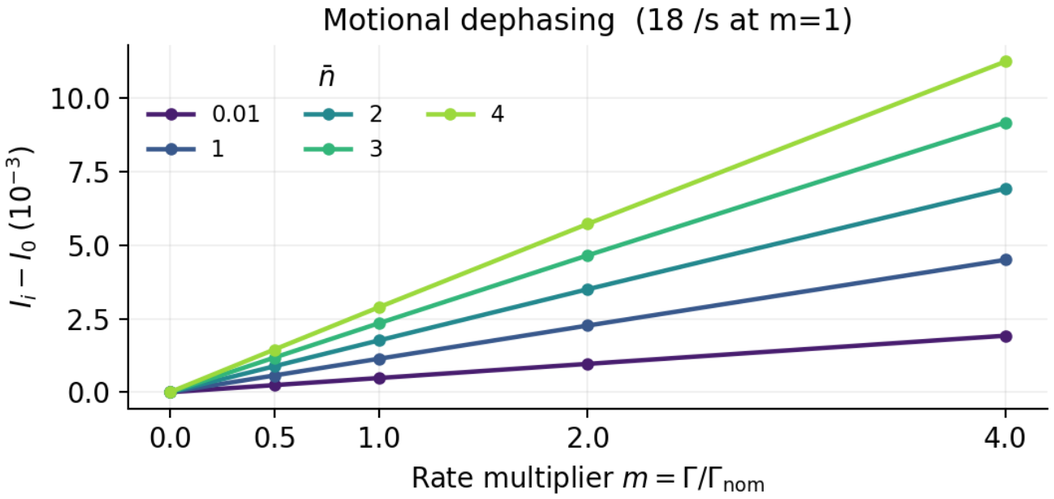
出典: results/noise_rate_nbar_sweep/four_noise_reconstruction/four_noise_single_components.csv

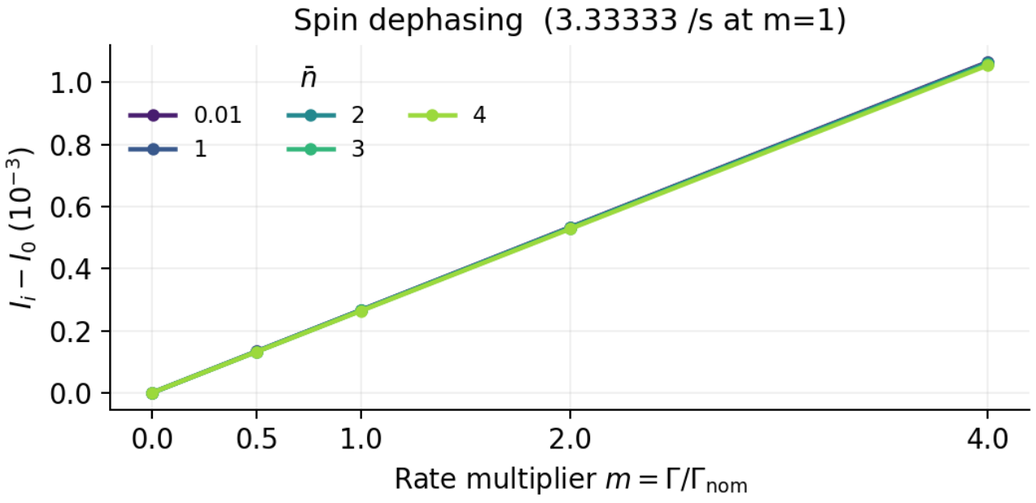
出典: results/noise_rate_nbar_sweep/four_noise_reconstruction/four_noise_reconstruction.csv

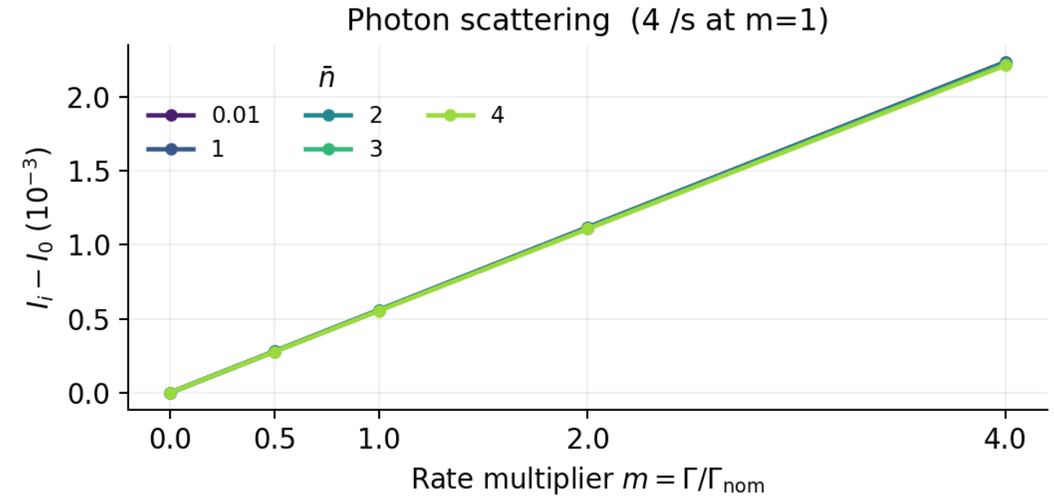
02 Isolated source response versus rate

Other three rates = 0 | 25 saved points per source









MS GATE | SAVED-DATA ATLAS | 2026-10-27

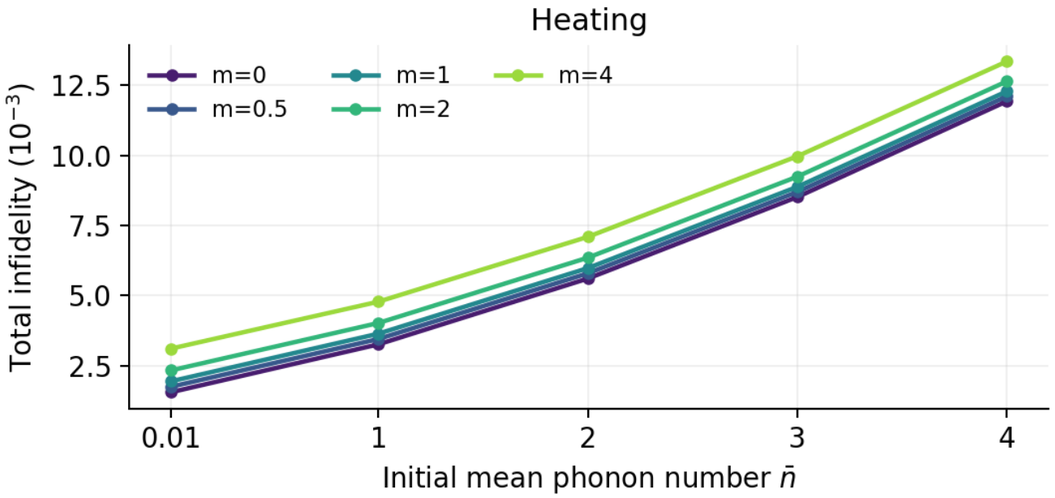
全ペア格子に共通の単独軸から重複なく抽出した100点。運動位相緩和だけが強い温度依存を持つ。レートの物理単位は各パネルの基準値で換算する。

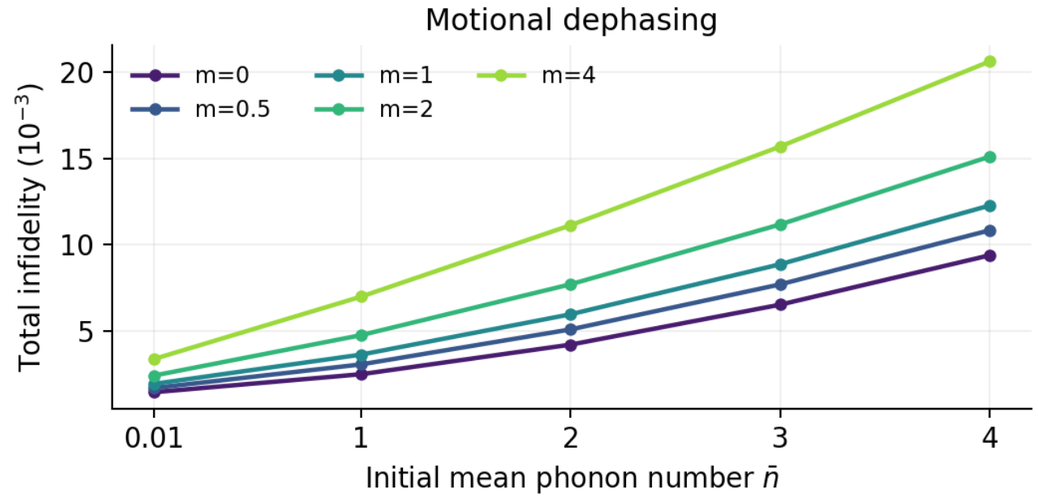
出典: results/noise_rate_nbar_sweep/all_pairwise_5x5_grids/all_pairwise_grid_qpt_summary.csv

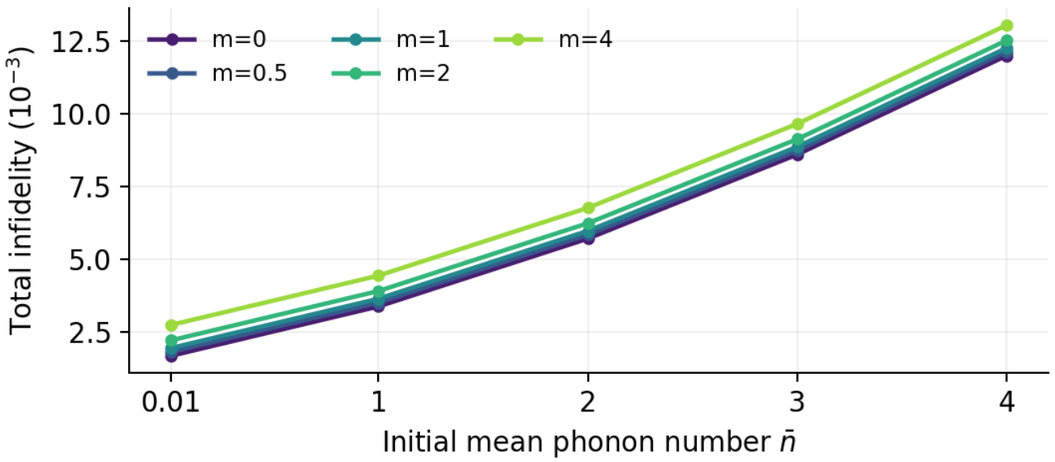
出典: results/noise_rate_nbar_sweep/all_noise_zero_vs_nominal.csv

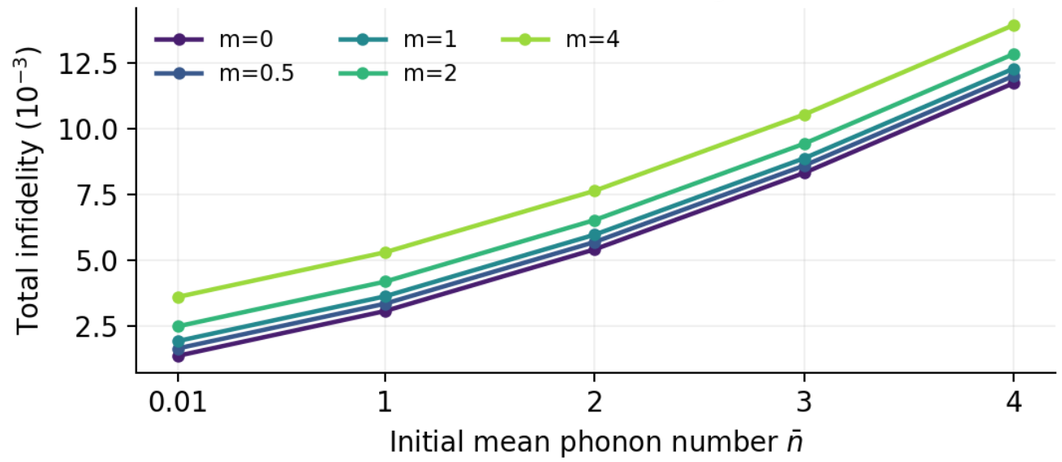
03 Rate sweeps with the other noises present

Other three rates = nominal | this is a different background from the isolated-source plots









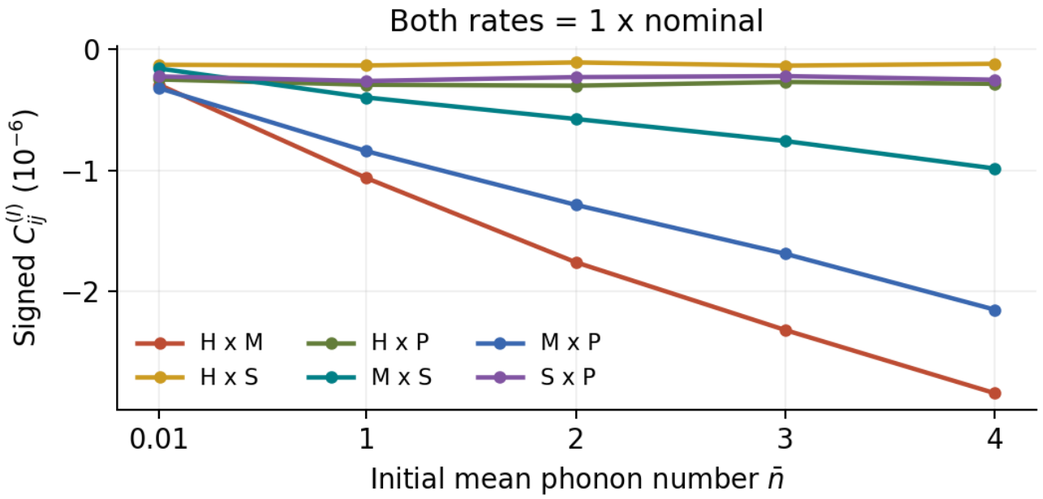
MS GATE | SAVED-DATA ATLAS | 2026-10-27

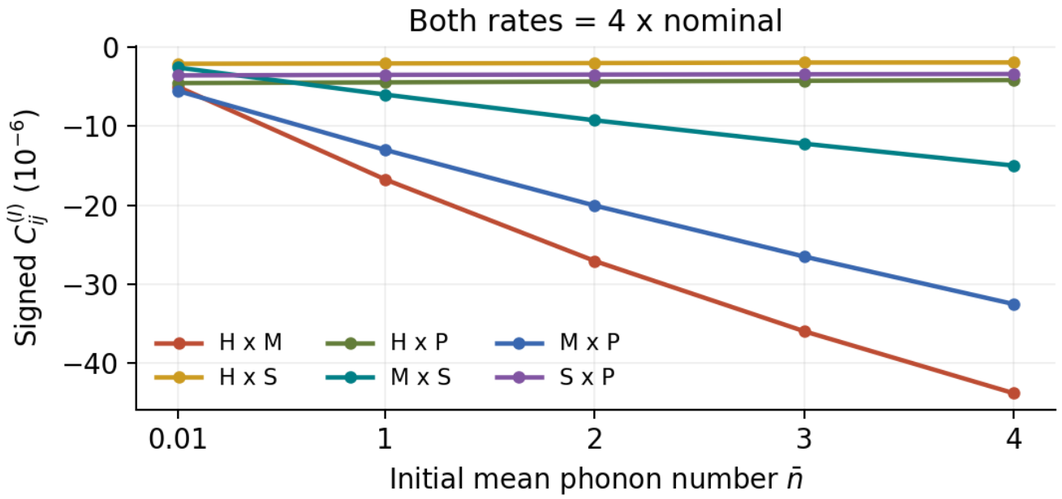
既存ノートブックの100点。各パネルで指定レートだけを変え、他の3レートは基準値に固定。m=0 でも他の散逸と有限LD補正が残るので、単独寄与や無散逸とは異なる。

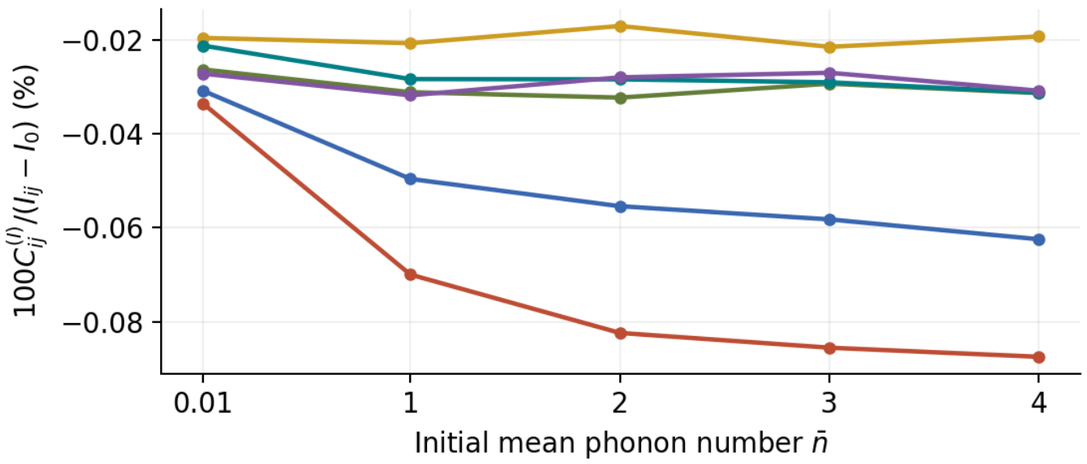
出典: results/noise_rate_nbar_sweep/summary.csv

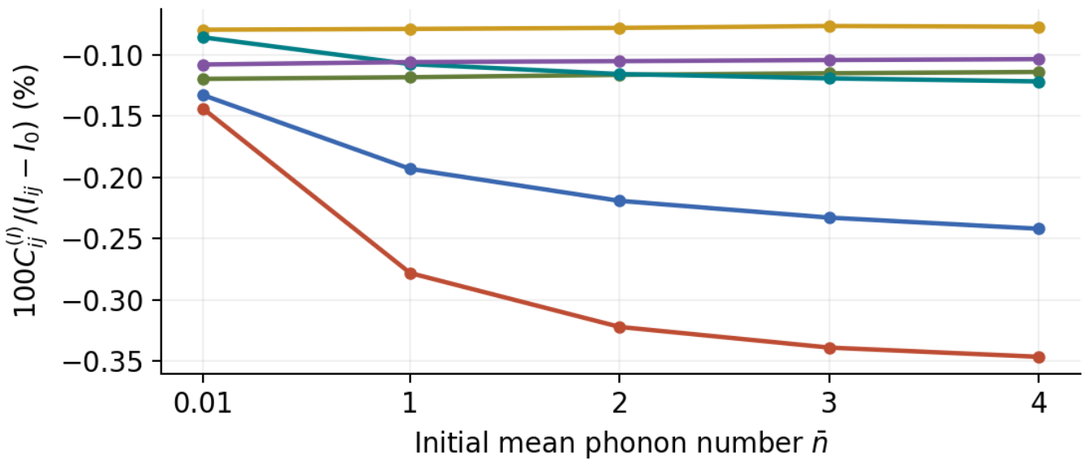
04 All six pairs: signed nonadditivity

C = I_ij - I_i - I_j + I_0 | H: heating, M: motional dephasing, S: spin, P: scattering









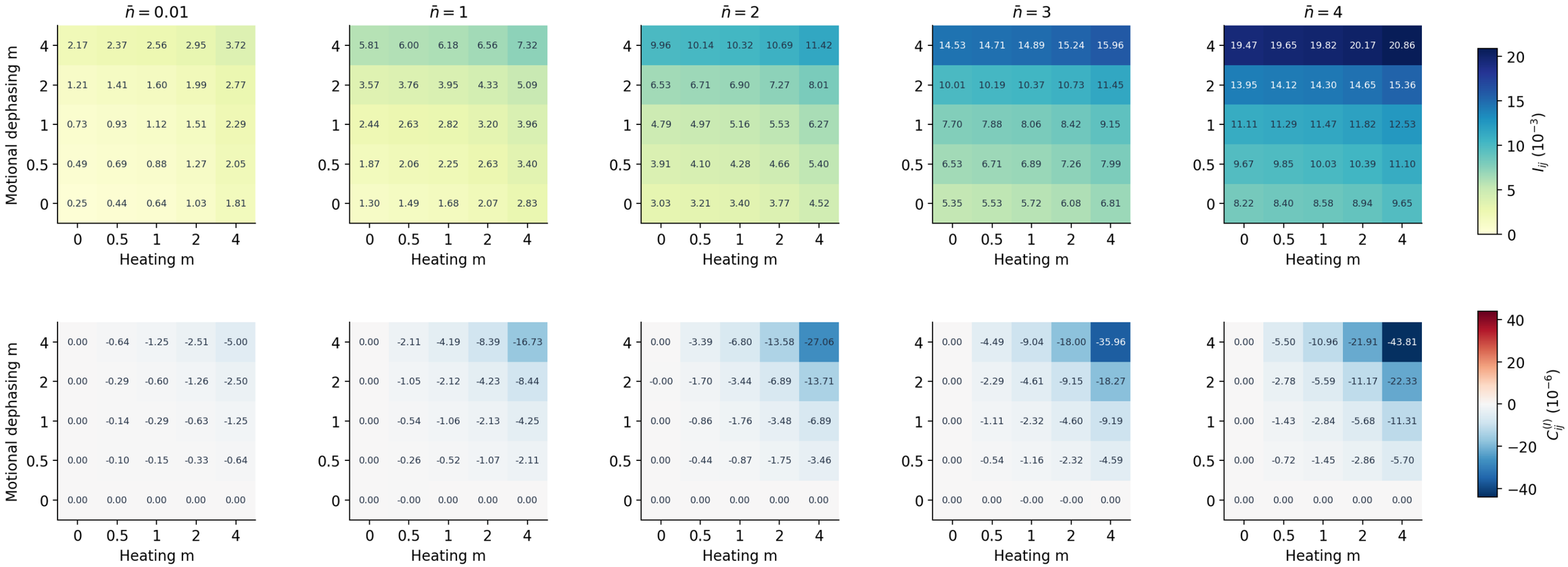
MS GATE | SAVED-DATA ATLAS | 2026-10-27

他の2散逸をゼロにしたペア比較。負のCは単独増分の和より小さいことを表す。統計的に相関した環境浴の証拠やPearson相関係数ではない。下段はペアによる誤差増分で割った値。微小な混合差分の確定桁数には直接の収束確認が必要。

出典: results/noise_rate_nbar_sweep/all_pairwise_5x5_grids/all_pairwise_grid_interactions.csv

05 Pair grid: Heating x Motional dephasing

Top: total infidelity | Bottom: signed interaction | all 125 saved points | equal cell spacing denotes sampled levels



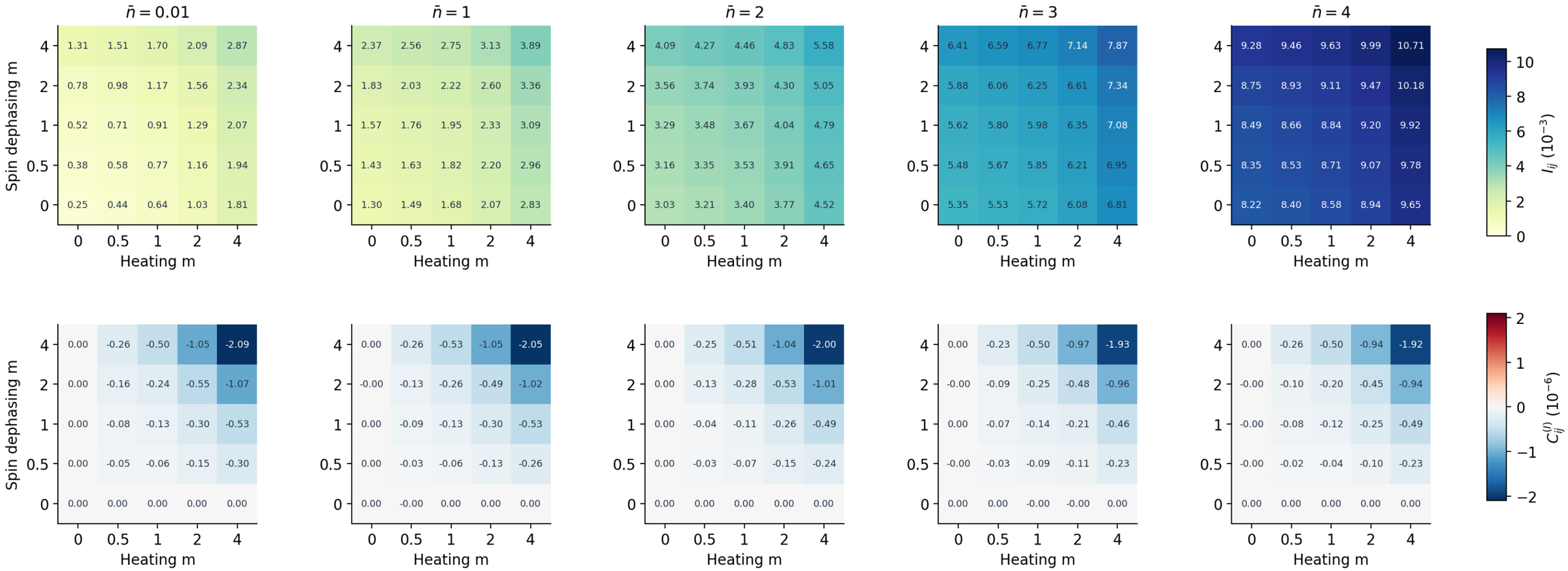
MS GATE | SAVED-DATA ATLAS | 2026-10-27

運動加熱×運動位相緩和の全125点。上段は総infidelity、下段は混合差分C。温度間の比較ができるよう、各段で同じ色範囲を使用。レート倍率0、0.5、1、2、4は不等間隔の数値だが、表形式としてセルを等間隔に表示。値は表示桁で丸め、元の精度はCSVに保持。

出典: results/noise_rate_nbar_sweep/all_pairwise_5x5_grids/all_pairwise_grid_interactions.csv

06 Pair grid: Heating x Spin dephasing

Top: total infidelity | Bottom: signed interaction | all 125 saved points | equal cell spacing denotes sampled levels



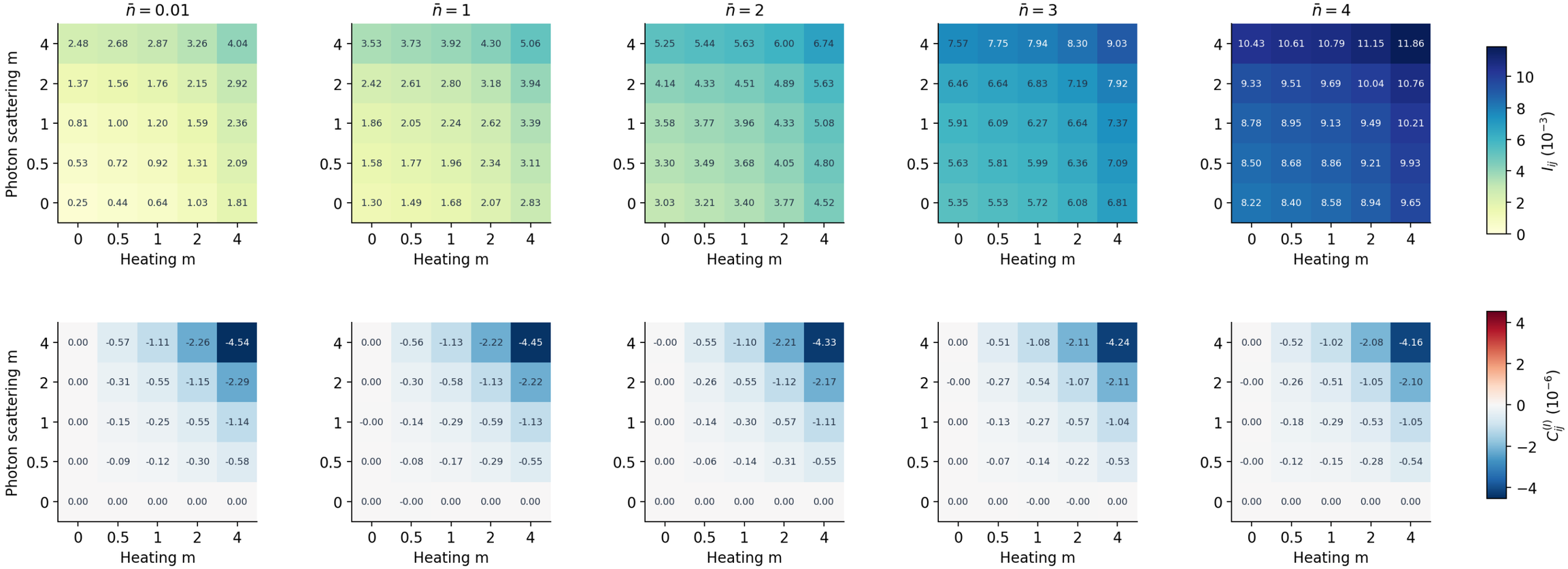
MS GATE | SAVED-DATA ATLAS | 2026-10-27

運動加熱×スピン位相緩和の全125点。上段は総infidelity、下段は混合差分C。温度間の比較ができるよう、各段で同じ色範囲を使用。レート倍率0、0.5、1、2、4は不等間隔の数値だが、表形式としてセルを等間隔に表示。値は表示桁で丸め、元の精度はCSVに保持。

出典: results/noise_rate_nbar_sweep/all_pairwise_5x5_grids/all_pairwise_grid_interactions.csv

07 Pair grid: Heating x Photon scattering

Top: total infidelity | Bottom: signed interaction | all 125 saved points | equal cell spacing denotes sampled levels



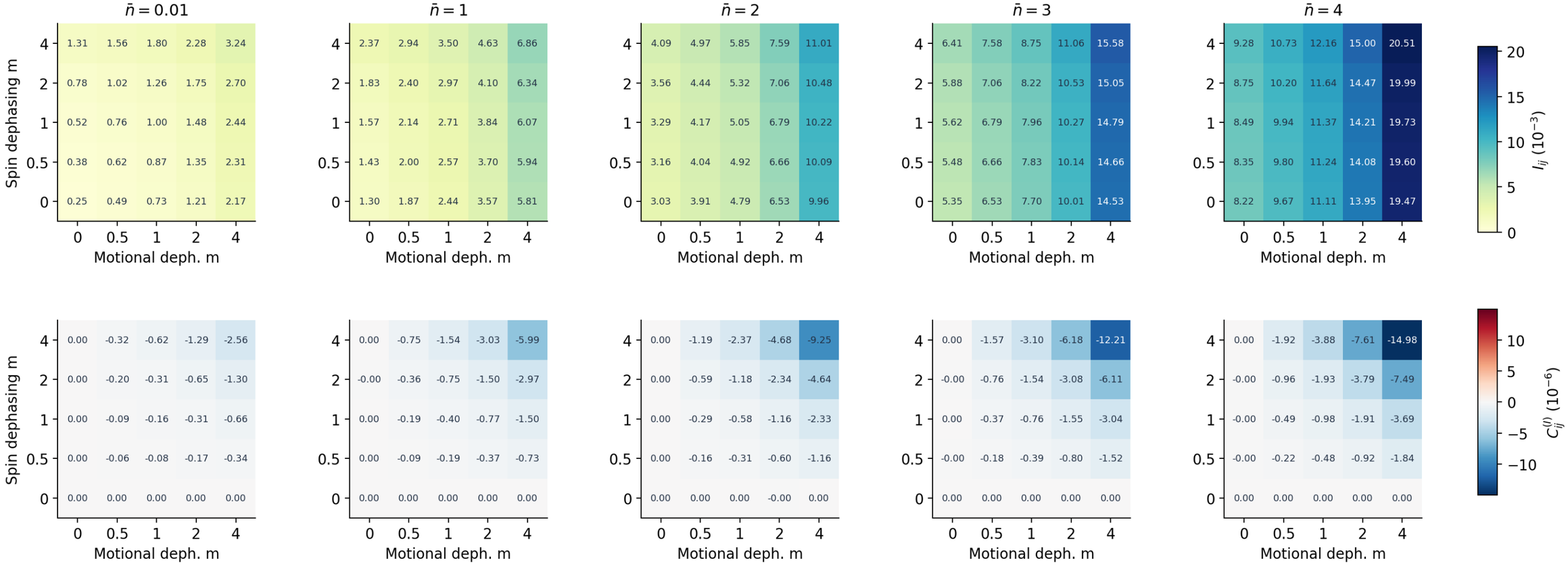
MS GATE | SAVED-DATA ATLAS | 2026-10-27

運動加熱×光散乱の全125点。上段は総infidelity、下段は混合差分C。温度間の比較ができるよう、各段で同じ色範囲を使用。レート倍率0、0.5、1、2、4は不等間隔の数値だが、表形式としてセルを等間隔に表示。値は表示桁で丸め、元の精度はCSVに保持。

出典: results/noise_rate_nbar_sweep/all_pairwise_5x5_grids/all_pairwise_grid_interactions.csv

08 Pair grid: Motional dephasing x Spin dephasing

Top: total infidelity | Bottom: signed interaction | all 125 saved points | equal cell spacing denotes sampled levels



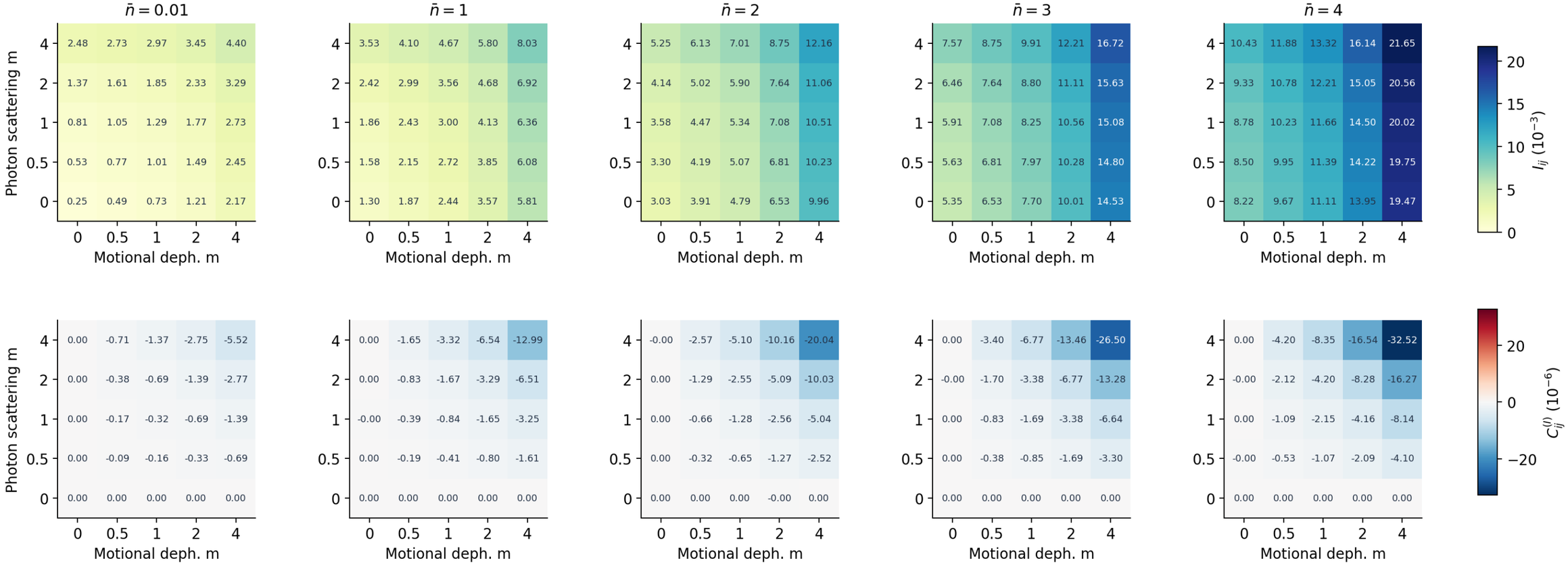
MS GATE | SAVED-DATA ATLAS | 2026-10-27

運動位相緩和×スピン位相緩和の全125点。上段は総infidelity、下段は混合差分C。温度間の比較ができるよう、各段で同じ色範囲を使用。レート倍率0、0.5、1、2、4は不等間隔の数値だが、表形式としてセルを等間隔に表示。値は表示桁で丸め、元の精度はCSVに保持。

出典: results/noise_rate_nbar_sweep/all_pairwise_5x5_grids/all_pairwise_grid_interactions.csv

09 Pair grid: Motional dephasing x Photon scattering

Top: total infidelity | Bottom: signed interaction | all 125 saved points | equal cell spacing denotes sampled levels



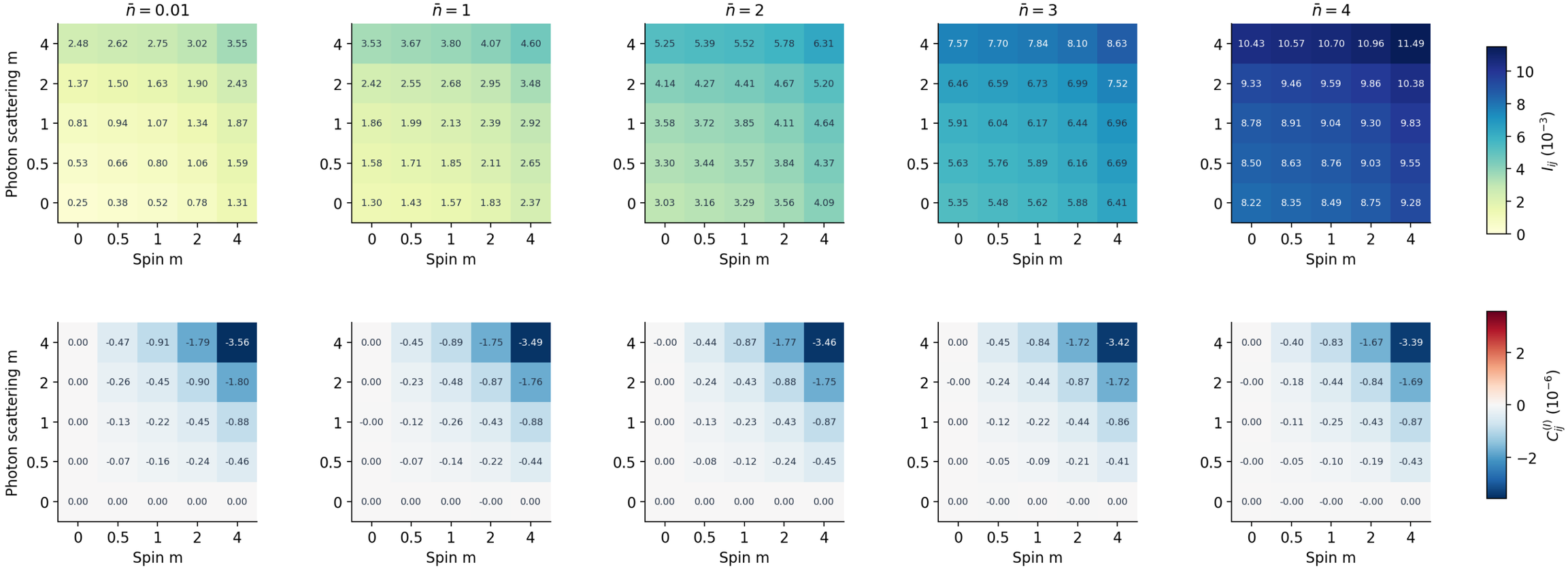
MS GATE | SAVED-DATA ATLAS | 2026-10-27

運動位相緩和×光散乱の全125点。上段は総infidelity、下段は混合差分C。温度間の比較ができるよう、各段で同じ色範囲を使用。レート倍率0、0.5、1、2、4は不等間隔の数値だが、表形式としてセルを等間隔に表示。値は表示桁で丸め、元の精度はCSVに保持。

出典: results/noise_rate_nbar_sweep/all_pairwise_5x5_grids/all_pairwise_grid_interactions.csv

10 Pair grid: Spin dephasing x Photon scattering

Top: total infidelity | Bottom: signed interaction | all 125 saved points | equal cell spacing denotes sampled levels

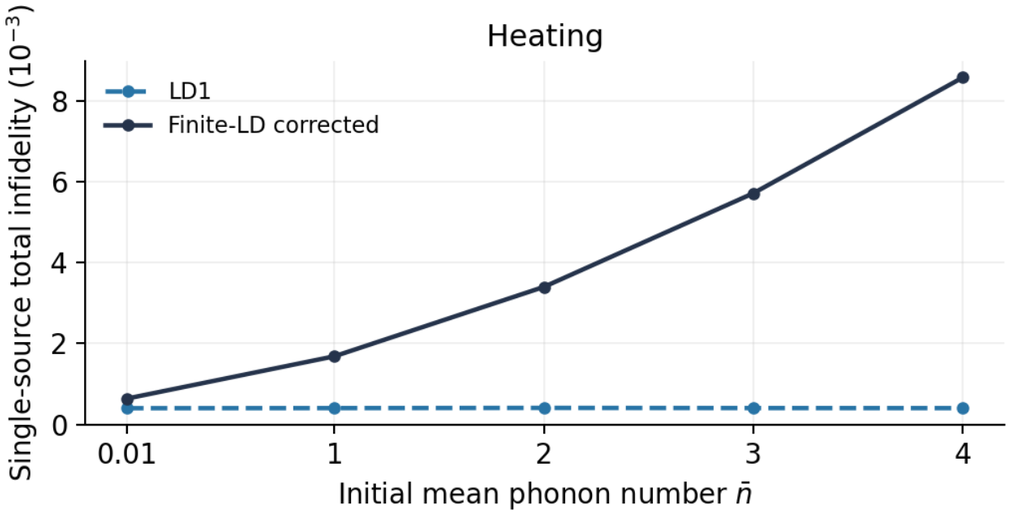


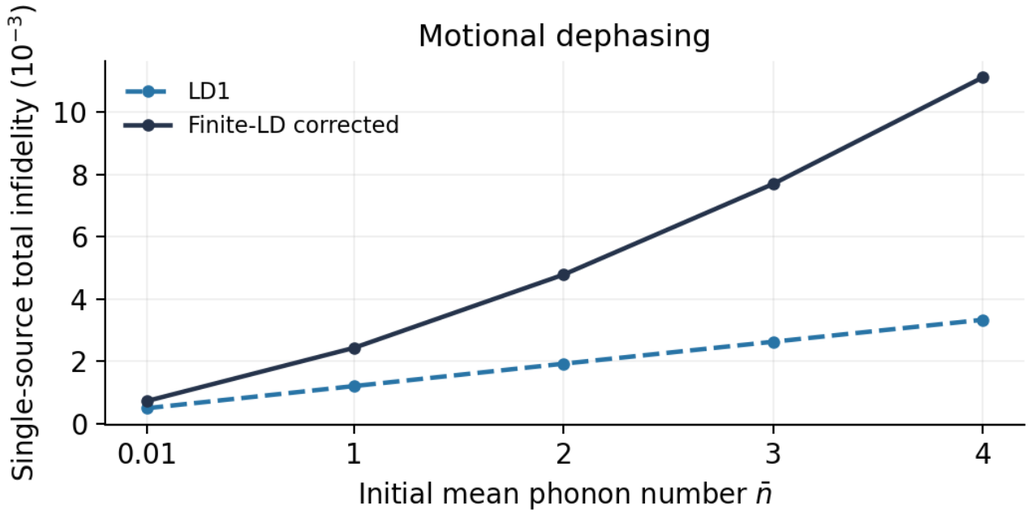
スピン位相緩和×光散乱の全125点。上段は総infidelity、下段は混合差分C。温度間の比較ができるよう、各段で同じ色範囲を使用。レート倍率0、0.5、1、2、4は不等間隔の数値だが、表形式としてセルを等間隔に表示。値は表示桁で丸め、元の精度はCSVに保持。

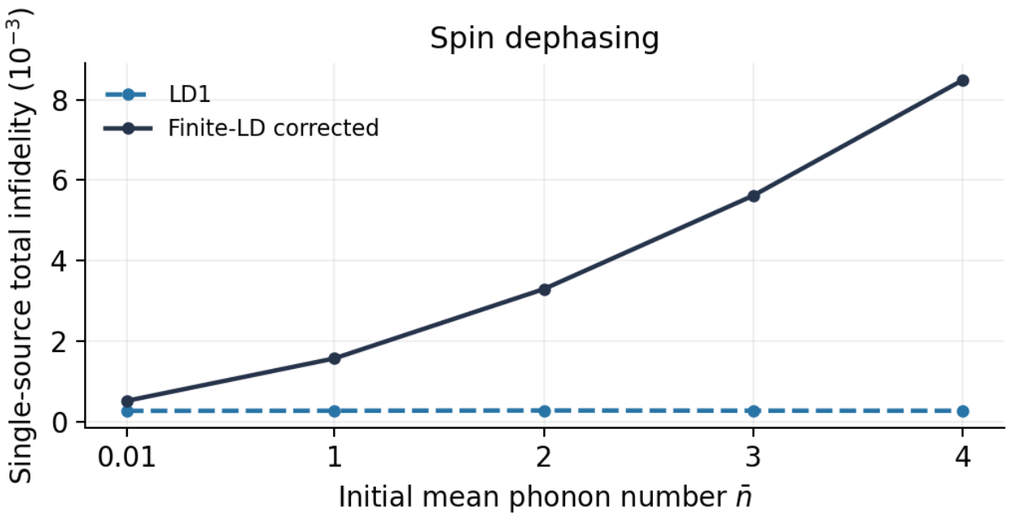
出典: results/noise_rate_nbar_sweep/all_pairwise_5x5_grids/all_pairwise_grid_interactions.csv

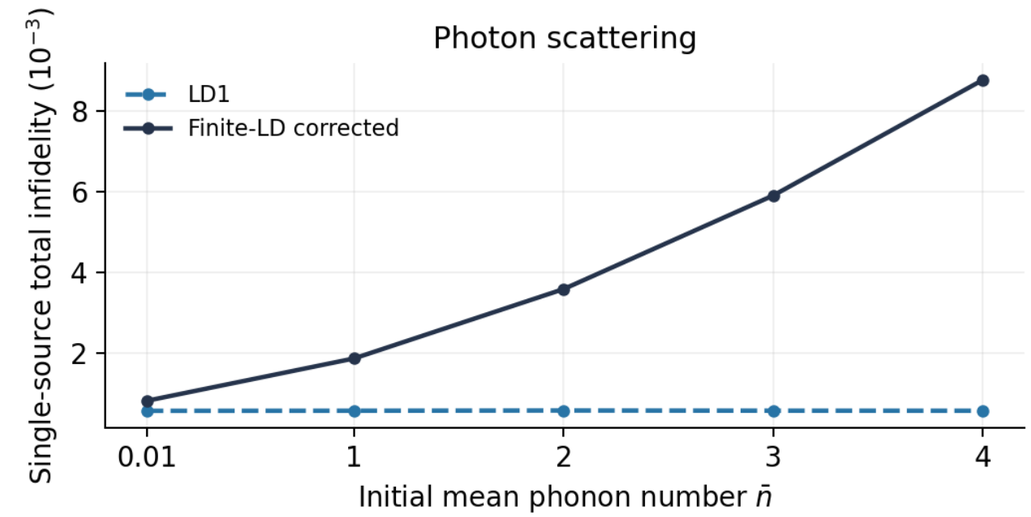
26 Single-source calculations: comparison of model order

Separate saved single-noise runs | one nominal dissipator at a time | total error includes each model's intrinsic baseline









MS GATE | SAVED-DATA ATLAS | 2026-10-27

別保存系列にあるLD1と有限LD補正モデルの単独ノイズ計算、計40点。表示は単独ノイズを入れた総誤差I_iで、無散逸基準を引いた増分ではない。したがって有限LDモデルの全パネルに共通する温度増加を、その散逸だけの効果と解釈しない。単独増分の比較は図1・2を参照。

出典: results/single_mode_ms_gate_infidelity/single_noise/ld1/summary.csv

出典: results/single_mode_ms_gate_infidelity/single_noise/ld2/summary.csv